

Ejemplos

Raul Gomez

2026-01-05

Protocolo de Encriptación RSA

En este notebook, mostraremos el proceso de encriptación RSA. Empezaremos por cargar las funciones que necesitamos:

```
from cryptocalc import (  
    rsa_key_generation,  
    rsa_encryption,  
    rsa_decryption,  
    encode,  
    decode  
)
```

Una vez que ya hemos cargado las librerías necesarias, empezamos por generar nuestras llaves *pública* y *privada*

```
(public_key, private_key) = rsa_key_generation(1000)
```

En este caso la llave privada consiste de dos partes. Es muy importante que esta información no se divulgue.

```
private_key
```

```
9132294184235718915870783917822679355383070041049601299772139089461649195118528424888994949960
```

La llave pública, por otro lado, se debe de compartir con las partes interesadas, a fin de que puedan encriptar sus mensajes. En este caso la llave pública a compartir es:

```
public_key
```

```
(588759963711089266309190603701672446892450358879377478965670078078548226954239009722617952406  
966260317238027148680536211694990892702363079906182590527316003950317638505036196923307243376)
```

Para demostrar como funciona este proceso, procedemos ahora a generar un mensaje que deseamos encriptar. Empezaremos con el simple 'Hello World!'

```
plain_text = 'Hello World!'
```

Antes de poder encriptar este mensaje, necesitamos codificarlo en forma numérica:

```
plain_message = encode(plain_text)  
plain_message
```

```
10334410032597741434076685640
```

Utilizando la llave pública, podemos ahora generar el *mensaje encriptado*

```
encrypted_message = rsa_encryption(public_key, plain_message)  
encrypted_message
```

```
4771339048480920882004750631761832734983496839964746043073304362822241207267686268885418690869
```

Si este mensaje fuera interceptado por un adversario (digamos Eva) este sería el mensaje de texto que obtendría:

```
encrypted_text = decode(encrypted_message)  
encrypted_text
```

```
'\x13x0\x16_\x95\x96\x9c\\\"&\x94%Äïu\x85×I\x86\xadp\x9c!ô]Ký\x95İ0¹¼Ã´WjÈ\x8aj¢\x021ªö\x13\x0'
```

Por otro lado, Alicia al momento de recibir este mensaje podría desencriptarlo primero utilizando su llave pública:

```
decrypted_message = rsa_decryption(public_key,private_key, encrypted_message)  
decrypted_message
```

```
10334410032597741434076685640
```

Para poder leer este mensaje basta con decodificarlo a mensaje de texto:

```
decrypted_text = decode(decrypted_message)
decrypted_text
```

```
'Hello World!'
```